Arduino - Relais

1 Introduction

Un relais est un composant qui permet de contrôler de grosses charges électriques. Contrairement à un transistor, il est mécanique, et donc moins rapide, mais permet de plus facilement faire transiter de grosses charges.

La bobine d'un relais nécessite un courant assez important pour être activée, pour ce faire, il faut utiliser un transistor NPN pour alimenter la bobine.

Il est important de prévoir une diode dite de roue libre pour encaisser les pics de tension lorsque la bobine est déconnectée.

2 Pinout

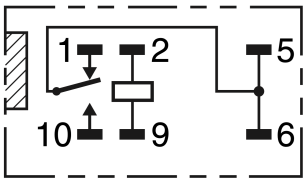

Figure 1 – Pinout Relais (Bottom-View)

Attention : La vue est de type « Bottom-View » (vue de dessous). Les broches sont donc inversées par rapport à une vue de dessus, la broche 10 devient la broche 1, et inversement. Il en va de même pour toutes les autres broches.

3 Branchement

Nous allons construire un télérupteur qui commandera une LED avec un relais. Le relais est contrôlé via le transistor, le microcontrôleur ne pouvant pas fournir assez de courant. Une résistance de 5,6 kΩ est placée sur la base du transistor pour le mettre en saturation. Nous allons utiliser la broche 10 de l'Arduino pour piloter le relais.

La broche 10 du relais doit être connectée à l'alimentation positive, nous pouvons aussi relier la broche 1 à l'alimentation positive, dans ce cas, la logique sera inversée, le relais sera fermé par défaut. Ces deux broches (1 et 10) sont les entrées de courant.

La broche 2 (ou 9) du relais doit être connectée au collecteur du transistor ; ce sont les broches de la bobine, cette dernière n'a pas de polarité. La broche 9 (ou 2 si la 9 a été utilisée précédemment) doit être reliée à l'alimentation positive du circuit.

Une diode doit également être placée en parallèle de la bobine, c'est ce que l'on appelle la diode de roue libre. Elle doit être placée de façon à pointer vers l'alimentation positive.

Les broches 5 et 6 sont les sorties du relais, c'est ici que nous pouvons placer la charge à piloter, dans notre cas, ce sera une LED. Nous placerons également un bouton-poussoir afin de contrôler l'état du relais.

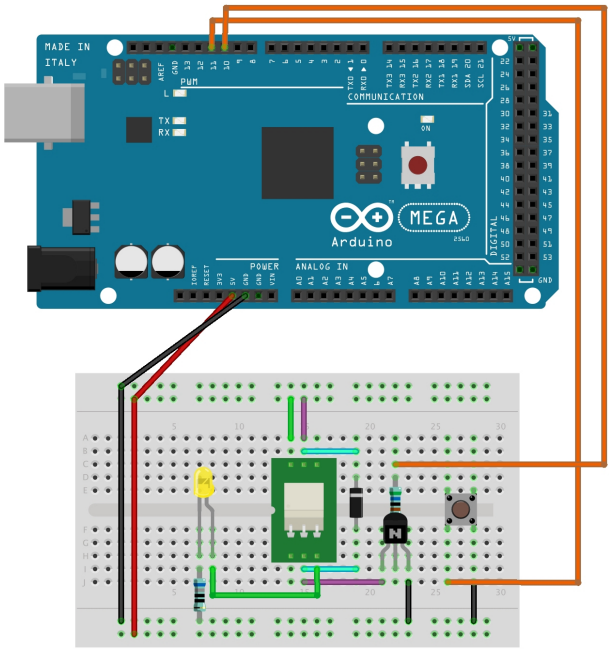

FIGURE 2 – Branchement à l'Arduino

4 Programme

```
#define RELAIS 10                                   // Broche du relais
#define BOUTON 11                                   // Broche du bouton

bool dernierEtatBouton = HIGH;                      // Stocke le dernier état du bouton (HAUT par défaut avec Pull-Up)
unsigned long dernierAppui = 0;                     // Stocke le moment du dernier appui
const unsigned long delaiDebounce = 50;             // Délai d'anti-rebond (debounce) en ms

void setup() {
  pinMode(RELAIS, OUTPUT);                          // Configure la broche du relais en sortie
  pinMode(BOUTON, INPUT_PULLUP);                    // Configure le bouton en entrée avec résistance de Pull-Up interne
}

void loop() {
  bool etatActuelBouton = digitalRead(BOUTON);      // Lecture de l'état actuel du bouton
```

```

  // Si le bouton est pressé (état BAS), que l'état précédent était HAUT,
  // et que le délai de debounce est écoulé depuis le dernier appui
  if (etatActuelBouton == LOW && dernierEtatBouton == HIGH && (millis() - dernierAppui > delaiDebounce)) {
    digitalWrite(RELAIS, !digitalRead(RELAIS));   // Inverse l'état actuel du relais (Bascule)
    dernierAppui = millis();                      // Actualise le marqueur temporel du dernier appui
  }

  dernierEtatBouton = etatActuelBouton;           // Met à jour l'état précédent pour la prochaine itération
}
```